

FOLYAMIRÁNYÍTÁS

A szabályozási kör elemei

Tanulj! Alkalmazz! Alkoss!

Tanulási cél

A tananyag végére érthetővé válik, hogyan működik a zárt szabályozási kör: hogyan mérünk, hasonlítunk össze, avatkozunk be, majd a visszacsatolás alapján újra korrigálunk.

Történeti kitekintés

Az automatikus szabályozás alapgondolata jóval az elektronika előtt megjelent: a gépek és folyamatok működését úgy próbálták állandó értéken tartani, hogy a tényleges állapot valamilyen módon visszahasson a beavatkozásra. Az ipari automatizálás fejlődésével ez a gondolat érzékelőkkel, villamos jelekkel, szabályozókkal és programozható vezérlőkkel vált általánossá.

Kulcs gondolat

A szabályozás nem egyszeri parancs. A rendszer figyeli az eredményt, összehasonlítja a kívánt értékkel, és szükség esetén korrigál.

1. A szabályozás fogalma

A szabályozás olyan műszaki folyamat, amelynek során egy rendszer valamely jellemzőjét – például a hőmérsékletet, fordulatszámot, nyomást vagy folyadékszintet – egy előre meghatározott értéken szeretnénk tartani.

A szabályozás célja, hogy a szabályozott jellemző a kívánt értéket (alapjelet) kövesse, és a külső zavaró hatások ellenére is a lehető legközelebb maradjon hozzá.

Példa

Egy tartályban a víz hőmérsékletét 60 °C-on szeretnénk tartani. Ha a víz lehűl, a szabályozó növeli a fűtést. Ha a víz túlmelegszik, csökkenti a fűtést.

2. A szabályozási kör

A szabályozási kör olyan elemekből álló rendszer, amelyben a szabályozó érzékeli a szabályozott jellemző eltérését, és ennek megfelelően beavatkozik a folyamatba.

Egyszerűsített felépítése:

Alapjel → [Szabályozó] → [Beavatkozó szerv] → [Szabályozott berendezés] → Szabályozott jellemző

A szabályozott jellemzőt egy érzékelő méri, és a mérési eredmény visszakerül a szabályozóhoz.

A zárt szabályozási kör:

Alapjel → Összehasonlító → Szabályozó → Beavatkozó szerv → Szabályozott szakasz → Mérőelem → visszacsatolás

3. A szabályozási kör fő elemei

A szabályozási kör legfontosabb elemei:

alapjeladó

összehasonlító szerv

szabályozó

beavatkozó szerv

szabályozott berendezés (szakasz)

érzékelő és mérőátalakító

visszacsatoló ág

3.1. Alapjel (w)

Az alapjel az a kívánt érték, amelyre a szabályozott jellemzőt be szeretnénk állítani.

Jele általában:

w

Példák:

szobahőmérséklet: 22 °C

motor fordulatszáma: 1500 1/min

tartályszint: 2 m

nyomás: 5 bar

Az alapjelet gyakran egy kezelő állítja be, például forgatógombbal, billentyűzettel vagy érintőképernyővel.

3.2. Érzékelő

Az érzékelő érzékeli a szabályozott jellemző aktuális értékét.

Példák:

Szabályozott jellemző	Érzékelő
Hőmérséklet	Pt100, hőelem
Fordulatszám	enkóder
Nyomás	nyomásérzékelő
Folyadékszint	szintérzékelő
Pozíció	induktív érzékelő, enkóder

Az érzékelő feladata tehát:

„Megmérni, hogy jelenleg mi történik a rendszerben.”

3.3. Mérőátalakító

Az érzékelő jele sok esetben nem közvetlenül alkalmas a szabályozó számára.

A mérőátalakító a mérési jelet a szabályozó számára megfelelő formára alakítja.

Például:

Hőmérséklet → Pt100 → elektromos jel → szabályozó

Ipari rendszerekben gyakori szabványos jelek:

0–10 V

4–20 mA

Digitális rendszereknél az érzékelő adata közvetlenül digitális formában is továbbítható.

4. Összehasonlító szerv

Az összehasonlító szerv az alapjelet összehasonlítja a visszacsatolt mérési jellel.

A két érték különbsége az eltérés (hibajel):

$$e = w - y$$

ahol:

e = eltérés vagy hibajel

w = alapjel

y = szabályozott jellemző mért értéke

Példa

A következő helyzet a fogalom gyakorlati értelmezését mutatja.

A kívánt hőmérséklet:

$$w = 60\text{ °C}$$

A mért hőmérséklet:

$$y = 55\text{ °C}$$

Ekkor:

$$e = 60 - 55 = 5\text{ °C}$$

A szabályozó érzékeli, hogy a rendszer 5 °C-kal a kívánt érték alatt van, ezért beavatkozik.

5. A szabályozó

A szabályozó a hibajel alapján meghatározza, hogy milyen beavatkozás szükséges.

Egyszerűen:

A szabályozó eldönti, hogy mit kell tenni a kívánt érték eléréséhez.

Példák:

hőmérséklet túl alacsony → növeli a fűtést

hőmérséklet túl magas → csökkenti a fűtést

motor fordulatszáma túl alacsony → növeli a motor teljesítményét

tartálszint túl magas → csökkenti a beáramlást

Gyakori szabályozótípusok

P – arányos szabályozó

A beavatkozás nagysága arányos a hibajellel.

I – integráló szabályozó

Az eltérést időben összegzi.

D – differenciáló szabályozó

Az eltérés változásának sebességére reagál.

A gyakorlatban gyakori a:

PI- és PID-szabályozó.

6. Beavatkozó szerv

A beavatkozó szerv a szabályozó utasítását fizikai beavatkozássá alakítja.

Példák:

villanymotor

mágnesszelep

motoros szelep

fűtőbetét

pneumatikus munkahenger

frekvenciaváltóval vezérelt motor

Példa

tartályszabályozásra

A szabályozó azt állapítja meg, hogy csökkenteni kell a víz beáramlását.

A beavatkozó szerv lehet egy:

motoros szabályozószelep.

A szelep részben bezár, így csökken a vízáramlás.

7. Szabályozott berendezés / szabályozási szakasz

A szabályozott berendezés az a rendszer vagy folyamat, amelynek valamely jellemzőjét szabályozni szeretnénk.

Példák:

villanymotor

kazán

kemence

tartály

hőcserélő

szállítószalag

robot tengelye

A szabályozott berendezés működését a beavatkozó szerv befolyásolja.

8. Szabályozott jellemző (y)

A szabályozott jellemző az a fizikai mennyiség, amelyet meghatározott értéken szeretnénk tartani.

Jele általában:

y

Példák:

hőmérséklet

fordulatszám

nyomás

folyadékszint

sebesség

pozíció

A szabályozott jellemző aktuális értékét az érzékelő méri.

9. Visszacsatolás

A visszacsatolás azt jelenti, hogy a szabályozott jellemző mérési eredményét visszavezetjük az összehasonlító szervhez.

Ennek segítségével a rendszer „ellenőrzi”, hogy a tényleges érték mennyire tér el a kívánt értéktől.

Példa

A következő helyzet a fogalom gyakorlati értelmezését mutatja.

Kívánt hőmérséklet: 60 °C ↓ Szabályozó ↓ Fűtés ↓ Tartály ↓ Mért hőmérséklet: 57 °C ↓ Visszacsatolás ↓ Szabályozó

A szabályozó újra kiszámítja az eltérést:

$$e = 60 - 57 = 3 \text{ °C}$$

Ez alapján tovább módosítja a fűtést.

10. Zárt és nyílt hatáslánc

Zárt szabályozási kör

Zárt szabályozási kör esetén van visszacsatolás.

A rendszer folyamatosan ellenőrzi a tényleges értéket.

Alapjel → szabályozó → beavatkozás → folyamat → mérés → visszacsatolás

Példa

A következő helyzet a fogalom gyakorlati értelmezését mutatja.

Automatikus szobahőmérséklet-szabályozás

A termosztát méri a helyiség hőmérsékletét, és szükség esetén be- vagy kikapcsolja a fűtést.

Nyílt hatáslánc

Nyílt hatásláncnál nincs visszacsatolás.

A rendszer nem ellenőrzi folyamatosan, hogy a kívánt eredmény létrejött-e.

Példa

A következő helyzet a fogalom gyakorlati értelmezését mutatja.

Egy egyszerű időkapcsoló 10 percre bekapcsolja a fűtést.
A rendszer nem méri, hogy közben hány °C lett a hőmérséklet.

11. A szabályozási kör működése – egyszerű példa

Motor fordulatszámának szabályozása

A kívánt fordulatszám:

$$w = 1500 \text{ 1/min}$$

A fordulatszám-érzékelő mérése:

$$y = 1400 \text{ 1/min}$$

Az eltérés:

$$e = w - y$$

$$e = 1500 - 1400 = 100 \text{ 1/min}$$

A szabályozó érzékeli az eltérést, és utasítja a beavatkozó szervet, például a frekvenciaváltót.

A motor fordulatszáma növekszik.

Amikor:

$$y \approx 1500 \text{ 1/min}$$

akkor a szabályozó csökkenti a beavatkozást a szükséges szintre.

12. A szabályozási kör blokkvázlata

Egyszerűbben:

ALAPJEL

↓

[ÖSSZEHASONLÍTÓ]

↓ hibajel

[SZABÁLYOZÓ]

↓

[BEAVATKOZÓ SZERV]

↓

[SZABÁLYOZOTT BERENDEZÉS]

↓

[SZABÁLYOZOTT JELLEMZŐ]

↓

[ÉRZÉKELŐ]

└──────────→ visszacsatolás

13. A szabályozási kör elemeinek összefoglalása

Elem	Feladata	Példa
Alapjel	Kívánt érték megadása	60 °C
Összehasonlító	Alapjel és mérési jel összehasonlítása	hibajel képzése
Szabályozó	Meghatározza a szükséges beavatkozást	PID-szabályozó
Beavatkozó szerv	Végrehajtja a beavatkozást	szelep, motor
Szabályozott berendezés	A szabályozandó folyamat	tartály, motor
Érzékelő	Méri a szabályozott jellemzőt	Pt100, enkóder
Visszacsatolás	A mérési jelet visszavezeti	mérési jel
Szabályozott jellemző	A szabályozni kívánt mennyiség	hőmérséklet

14. Fontos fogalmak

Alapjel: A kívánt érték.

Szabályozott jellemző: Az a mennyiség, amelyet szabályozunk.

Mérési jel: Az érzékelő által szolgáltatott, aktuális értéket reprezentáló jel.

Hibajel / eltérés: Az alapjel és a visszacsatolt mérési jel különbsége.

Beavatkozó jel: A szabályozó által a beavatkozó szerv számára kiadott jel.

Visszacsatolás: A szabályozott jellemző mérési jelének visszavezetése az összehasonlításhoz.

Zárt szabályozási kör: Olyan szabályozási rendszer, amelyben visszacsatolás van.

15. Ellenőrző kérdések

Mi a szabályozás célja?

Mit nevezünk alapjelnek?

Mi a szabályozott jellemző?

Mi az érzékelő feladata?

Mi a szabályozó feladata?

Mi a beavatkozó szerv feladata?

Mit jelent a visszacsatolás?

Mi a hibajel?

Mi a különbség a nyílt és a zárt hatáslánc között?

Nevez meg három érzékelőt!

Nevez meg három beavatkozó szervet!

Mondj egy példát hőmérséklet-szabályozásra!

Mondj egy példát fordulatszám-szabályozásra!

Mit jelent a PID rövidítés?

Miért van szükség visszacsatolásra?

16. Röviden megjegyzendő

A szabályozási kör lényege:

Mérünk → összehasonlítunk → szabályozunk → beavatkozunk → újra mérünk.

A zárt szabályozási kör folyamatosan figyeli a rendszer állapotát, és a hibajel alapján korrigálja a működést.

IAP összefoglaló

A szabályozási kör lényege

Mérünk → összehasonlítunk → szabályozunk → beavatkozunk → újra mérünk.

A zárt szabályozási körben a visszacsatolás biztosítja, hogy a szabályozó ne csak kiadjon egy parancsot, hanem a tényleges eredmény alapján folyamatosan korrigáljon.